

Презентация по лабораторной работе №3

Модель боевых действий

Вакутайпа Милдред

2026-03-13

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Кафедра Математическое моделирование и искусственного интеллекта

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Кафедра Математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Кафедра Математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Кафедра Математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io/ru/>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Цель данной работы – рассмотреть некоторые простейшие модели боевых действий - Модели Ланчестера.

Раздел 3

Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 30030 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью 59010 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c , h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Надо построить графики изменения численности войск армии x и армии Y для следующих случаев:

1 Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,46x(t) - 0,58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,69x(t) - 0,23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -0,37x(t) - 0,71y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dx}{dt} = -0,77x(t)y(t) - 0,2y(t) + |\cos(t) + 2| \end{cases}$$

- ❶ Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,46x(t) - 0,58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,69x(t) - 0,23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

- ❷ Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -0,37x(t) - 0,71y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dx}{dt} = -0,77x(t)y(t) - 0,2y(t) + |\cos(t) + 2| \end{cases}$$

Раздел 4

Теоретическое введение

Модель Ланчестера описывает поведение двух противоборствующих участников военного конфликта. Главной характеристикой соперников являются численности сторон, изменяющиеся в зависимости от различных факторов, как обусловленных действиями соперников, так и не связанных напрямую с военными действиями. Ставится цель достижения нужной численности армий к концу заданного периода.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,46x(t) - 0,58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,69x(t) - 0,23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

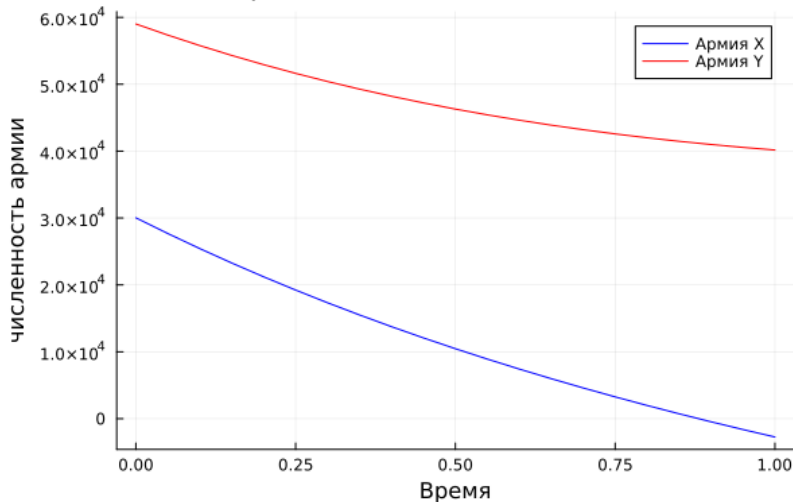
Модель боевых действий между регулярными войсками

Напишем код модели с помощью языка программирования julia:

```
3 |
4 X0 = 30030
5 Y0 = 59010
6 t0 = 0
7 a = 0.46
8 b = 0.58
9 c = 0.69
0 h = 0.23
1
2 tmax = 1
3 dt = 0.05
4 t = collect(t0:dt:tmax)
5 P(t) = abs(sin(2*t) + 1)
6 Q(t) = abs(cos(t) + 1)
7
8 function syst!(dy, y, p, t)
9     a, b, c, h = p
0     dy[1] = -a*y[1] - b*y[2] + P(t)
1     dy[2] = -c*y[1] - h*y[2] + Q(t)
2 end
3
4 v0 = [X0, Y0]
5 tspan = (t0, tmax)
6 p = [a, b, c, h]
7 prob = ODEProblem(syst!, v0, tspan, p)
8 sol = solve(prob, saveat = dt)
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

Первая модель боевых действий



Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,37x(t) - 0,71y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,77x(t)y(t) - 0,2y(t) + |\cos(t) + 2| \end{cases}$$

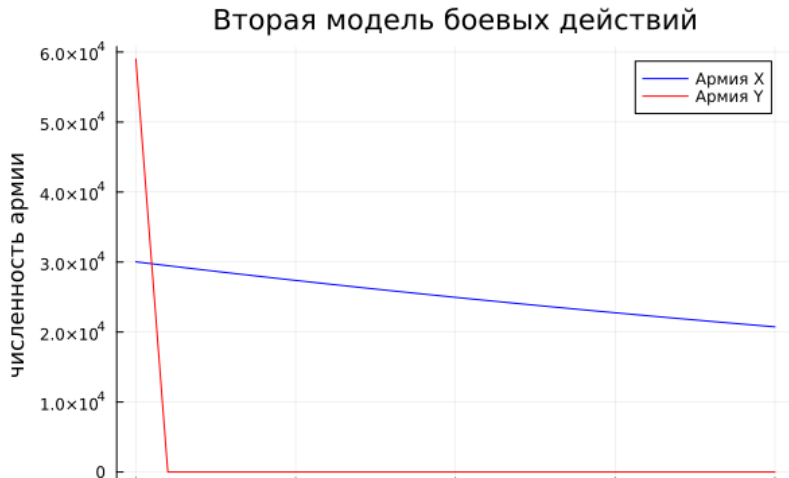
Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Кодируем наш модель с julia:

```
function syst!(dy, y, p, t)
    a, b, c, h = p
    dy[1] = -a*y[1] - b*y[2] + P(t)
    dy[2] = -c*y[1]*y[2] - h*y[2] + Q(t)
end
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

И получим следующий график:



Раздел 6

Выводы

При выполнении данной работы, мы познакомились с простейшими моделями Ланчестера и построили модели с помощью языка программирования `julia` для боевых действий между регулярными войсками и ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов.